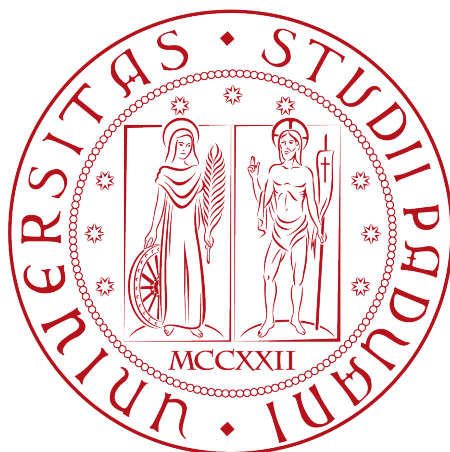


University of Padua

DEPARTMENT OF MATHEMATICS “TULLIO LEVI-CIVITA”

MASTER DEGREE IN COMPUTER SCIENCE



GeoMedia: A Geographic Framework for Location-Based Content Sharing

Master's Thesis

Supervisor

Prof. Claudio Enrico Palazzi

Co-supervisor

Dott. Lorenzo Perinello

Candidate

Alberto Morini

Student ID

2107783

ACADEMIC YEAR 2025-2026

Summary

Over the past few decades, the use of mobile devices has increased drastically, almost replacing desktop software and web browsers. This shift has been driven not only by the widespread adoption of smartphones, but also by the availability of integrated sensors such as GPS, gyroscopes, and Bluetooth, which allows a richer and more context-aware user experiences. By leveraging these technologies, Online Social Media platforms have been able to provide more advanced and sophisticated features; consequently collecting larger amounts of metadata, interaction and daily engagement.

This thesis presents “GeoMedia”, an open-source framework designed for sharing multimedia content — such as text, images, audio, and files — anchored to real-world geographic locations. By leveraging GPS data available on mobile devices, the application provides an interactive map through which users can explore and publish digital content, creating a seamless integration between the digital and physical worlds. Furthermore, the framework offers several features and cover various use cases, including restricting content visibility within customizable geographic areas, enabling time-sensitive content, applying user-based restrictions for content creation and visualization, and supporting sequential visibility between published posts. Furthermore, analyzes the motivations behind GeoMedia, its critical aspects and design considerations, describes its system architecture and implementation through a comparison of different technological paradigms. Finally, it explores potential applications and outlines possible future developments of the framework.

An previous version of this framework has been presented at “GoodIT ’25: International Conference on Information Technology for Social Good” (September 3 - 5, 2025 - Antwerp, Belgium) [1]

Contents

1	Introduzione	1
1.1	L'azienda	1
1.2	L'idea	1
1.3	Organizzazione del testo	1
2	Processi e metodologie	3
2.1	Processo sviluppo prodotto	3
3	Descrizione dello stage	4
3.1	Introduzione al progetto	4
3.2	Analisi preventiva dei rischi	4
3.3	Requisiti e obiettivi	4
3.4	Pianificazione	4
4	Analisi dei requisiti	5
4.1	Casi d'uso	5
4.2	Tracciamento dei requisiti	6
5	Progettazione e codifica	8
5.1	Tecnologie e strumenti	8
5.2	Ciclo di vita del software	8
5.3	Progettazione	8
5.4	Design Pattern utilizzati	8
5.5	Codifica	8
6	Verifica e validazione	9
7	Conclusioni	10
7.1	Consuntivo finale	10
7.2	Raggiungimento degli obiettivi	10
7.3	Conoscenze acquisite	10
7.4	Valutazione personale	10
A	Appendice A	11
	Acronimi e abbreviazioni	12
	Glossario	13
	Bibliografia	14

List of Figures

4.1	Use Case - UC0: Scenario principale	5
-----	---	---

List of Tables

4.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali	7
4.2	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi	7
4.3	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo	7

List of Codes

1.1	Python example	1
1.2	JavaScript example	2
1.3	SQL example	2

Chapter 1

Introduzione

Introduzione al contesto applicativo.

Esempio di utilizzo di un termine nel glossario
[Application Program Interface \(API\)](#).

Esempio di citazione in linea
[\[3\]](#).

Esempio di citazione nel pie' di pagina
citazione¹

1.1 L'azienda

Descrizione dell'azienda.

1.2 L'idea

Introduzione all'idea dello stage.

1.3 Organizzazione del testo

[Il secondo capitolo](#) descrive ...

[Il terzo capitolo](#) approfondisce ...

[Il quarto capitolo](#) approfondisce ...

[Il quinto capitolo](#) approfondisce ...

[Il sesto capitolo](#) approfondisce ...

[Nel settimo capitolo](#) descrive ...

```
1     def hello():
2         print("Hello")
```

Listing 1.1: Python example

¹2.

```
1  function hello() {  
2      console.log("Hello");  
3  }
```

Listing 1.2: JavaScript example

```
1  SELECT * FROM users;
```

Listing 1.3: SQL example

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*[g];
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Chapter 2

Processi e metodologie

Brevissima introduzione al capitolo

2.1 Processo sviluppo prodotto

Chapter 3

Descrizione dello stage

Breve introduzione al capitolo

3.1 Introduzione al progetto

3.2 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni possibili rischi a cui si potrà andare incontro. Si è quindi proceduto a elaborare delle possibili soluzioni per far fronte a tali rischi.

1. Performance del simulatore hardware

Descrizione: le performance del simulatore hardware e la comunicazione con questo potrebbero risultare lenti o non abbastanza buoni da causare il fallimento dei test.

Soluzione: coinvolgimento del responsabile a capo del progetto relativo il simulatore hardware.

3.3 Requisiti e obiettivi

3.4 Pianificazione

Chapter 4

Analisi dei requisiti

Breve introduzione al capitolo

4.1 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo del prodotto sono stati creati dei diagrammi. I diagrammi dei casi d'uso (in inglese *Use Case Diagram*) sono diagrammi di tipo [Unified Modeling Language \(UML\)](#) dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso. Essendo il progetto finalizzato alla creazione di un tool per l'automazione di un processo, le interazioni da parte dell'utilizzatore devono essere ovviamente ridotte allo stretto necessario. Per questo motivo i diagrammi d'uso risultano semplici e in numero ridotto.

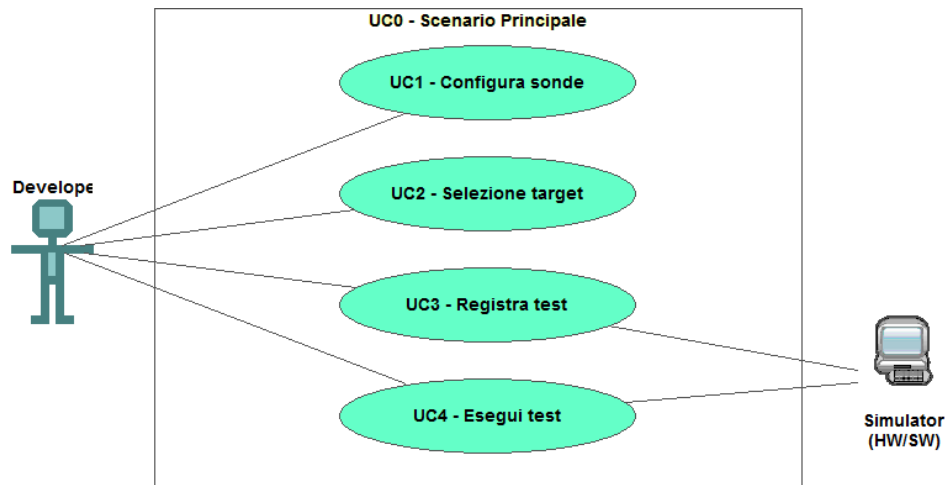


Figure 4.1: Use Case - UC0: Scenario principale

UC0: Scenario principale

Attori Principali: Sviluppatore applicativi.

Precondizioni: Lo sviluppatore è entrato nel plug-in di simulazione all'interno dell'IDE.

Descrizione: La finestra di simulazione mette a disposizione i comandi per configurare, registrare o eseguire un test.

Postcondizioni: Il sistema è pronto per permettere una nuova interazione.

4.2 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e degli use case effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti in rapporto agli use case.

Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.

Il codice dei requisiti è così strutturato R(F/Q/V)(N/D/O) dove:

R = requisito

F = funzionale

Q = qualitativo

V = di vincolo

N = obbligatorio (necessario)

D = desiderabile

Z = opzionale

Nelle tabelle [4.1](#), [4.2](#) e [4.3](#) sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

Table 4.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Use Case
RFN-1	L'interfaccia permette di configurare il tipo di sonde del test	UC1

Table 4.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-

Table 4.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Use Case
RVO-1	La libreria per l'esecuzione dei test automatici deve essere riutilizzabile	-

Chapter 5

Progettazione e codifica

Breve introduzione al capitolo

5.1 Tecnologie e strumenti

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie e strumenti utilizzati.

Tecnologia 1

Descrizione Tecnologia 1.

Tecnologia 2

Descrizione Tecnologia 2

5.2 Ciclo di vita del software

5.3 Progettazione

Namespace 1

Descrizione namespace 1.

Classe 1: Descrizione classe 1

Classe 2: Descrizione classe 2

5.4 Design Pattern utilizzati

5.5 Codifica

Chapter 6

Verifica e validazione

Chapter 7

Conclusioni

7.1 Consuntivo finale

7.2 Raggiungimento degli obiettivi

7.3 Conoscenze acquisite

7.4 Valutazione personale

“Life is really simple, but we insist on making it complicated”

— Confucius

Ringraziamenti

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Claudio Enrico Palazzi, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.

Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.

Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme e le mille avventure vissute.

Padua, May 2026

Alberto Morini

Appendix A

Appendice A

Citazione

Autore della citazione

Acronimi e abbreviazioni

API [Application Program Interface](#). [1](#), [13](#)

UML [Unified Modeling Language](#). [5](#), [13](#)

Glossario

API in informatica con il termine *Application Programming Interface API* (ing. interfaccia di programmazione di un'applicazione) si indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. La finalità è ottenere un'astrazione, di solito tra l'hardware e il programmatore o tra software a basso e quello ad alto livello semplificando così il lavoro di programmazione. [12](#)

UML in ingegneria del software *UML, Unified Modeling Language* (ing. linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. L'*UML* svolge un'importantissima funzione di “lingua franca” nella comunità della progettazione e programmazione a oggetti. Gran parte della letteratura di settore usa tale linguaggio per descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile a un vasto pubblico. [12](#)

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

- [2] Daniel T. Jones James P. Womack. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010 (cit. on p. [1](#)).

Siti web consultati

- [1] *GoodIT 2025 - International Conference on Information Technology for Social Good*. 2025. URL: <https://goodit2025.org> (cit. on p. [ii](#)).
- [3] *Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/> (cit. on p. [1](#)).